

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

[Полное наименование образовательной организации]
[сокращённое наименование вуза]

Кафедра [наименование кафедры]

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
по дисциплине «[Наименование дисциплины]»

на тему
«РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ»

Вариант № 5 «Автостоянка»

Выполнил:

студент группы [номер группы]

[Фамилия И. О.] _____

Проверил:

[должность, учёная степень]

[Фамилия И. О.] _____

[Город] 2026

1 Цель и задачи работы

Цель работы: изучить содержание основных этапов разработки требований к программному продукту, получить практические навыки разработки требований и построения моделей программного обеспечения.

Задачи работы:

- изучить теоретический материал об этапах разработки требований к программному обеспечению;
- выбрать объект разработки – автоматизированную информационную систему «Автостоянка» (вариант № 5);
- выполнить анализ предметной области, описать объект автоматизации и потребности заказчика;
- построить модель предметной области в виде диаграммы классов на языке UML;
- выполнить сбор, классификацию и анализ требований, описать функциональные и нефункциональные требования к системе;
- построить диаграмму вариантов использования на языке UML;
- оформить отчёт и сделать выводы по результатам работы.

2 Краткая теория

Инженерия программного обеспечения – отрасль компьютерной науки, охватывающая все аспекты создания программного обеспечения (ПО), а также оценку трудозатрат, производительности и качества. Последовательность выполнения работ при создании ПО называют моделью жизненного цикла (каскадная, итерационная, спиральная, инкрементная и др.; стандарты ГОСТ 34.601-90, ISO/IEC 12207). Независимо от модели, технология разработки включает базовые процессы: разработку требований, проектирование и реализацию, аттестацию, сопровождение и модернизацию, снятие с эксплуатации.

Разработка требований – процесс формирования, анализа, документирования и проверки функциональных возможностей и ограничений, накладываемых на проектируемое программное средство. Результатом этапа является спецификация требований. Ошибки, допущенные на этом этапе, наиболее дорого обходятся на последующих стадиях, поэтому он считается критическим. Процесс разработки требований включает четыре этапа:

- 1) анализ технической осуществимости создания системы;
- 2) формирование и анализ требований;
- 3) специфицирование требований и создание документации;
- 4) верификация и валидация требований.

Формирование и анализ требований, в свою очередь, выполняется итеративно и состоит из анализа предметной области, сбора требований, их классификации, разрешения противоречий, назначения приоритетов и проверки требований на полноту, последовательность и непротиворечивость.

Модель предметной области описывает важные понятия (объекты) предметной области и связи между ними, не показывая, как программная система будет с ними работать. Цели анализа предметной области: определение границ (контура) системы, описание объектов автоматизации и выявление потребностей заказчика.

Функциональные требования описывают поведение системы и сервисы, которые она должна предоставлять, – реакцию на входные данные и поведение в определённых ситуациях. *Нефункциональные требования* описывают атрибуты качества: простоту использования, переносимость, целостность, эффективность, устойчивость к сбоям, внешние взаимодействия, ограничения дизайна и реализации. Для их проверки используются количественные показатели: время отклика, число транзакций в секунду, время обучения персонала, средняя наработка на отказ, время восстановления после сбоя, доля машинно-зависимого кода и т. д.

Требования пользователей описывают на естественном языке цели и задачи, которые пользователи решают с помощью системы, и определяют только её внешнее поведение. *Системные требования* – детализированное описание пользовательских требований; к ним относятся требования к архитектуре, параметрам оборудования, параметрам системы, программному интерфейсу, структуре системы (масштабируемость, распределённость, модульность, открытость) и интеграции с другими системами.

UML (Unified Modeling Language) – унифицированный графический язык моделирования. В работе используются две диаграммы UML. *Диаграмма классов* отображает классы (имя, атрибуты, операции) и отношения между ними: ассоциацию с указанием кратности (1, 0..1, 0..*, 1..*), обобщение (наследование), агрегацию и композицию. *Диаграмма вариантов использования* отображает действующих лиц (актёров), варианты использования (функции системы, имеющие ценность для актёра), границу системы и отношения: ассоциацию, обобщение, включение «include» (обязательное выполнение одного варианта в составе другого) и расширение «extend» (выполнение при определённом условии).

3 Описание оборудования и программного обеспечения

Лабораторная работа выполнялась на персональном компьютере с использованием программных средств, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1 – Используемое оборудование и программное обеспечение

Наименование	Характеристики / версия	Назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64, 4 ядра, ОЗУ 8 ГБ, SSD 256 ГБ	Выполнение работы
Операционная система	Microsoft Windows 10/11	Среда выполнения ПО
draw.io (diagrams.net)	Версия 24.x	Построение UML-диаграмм классов и вариантов использования
Microsoft Word	Microsoft 365 / 2019	Оформление отчёта
Веб-браузер	Google Chrome / Яндекс Браузер	Изучение аналогов и нормативных документов

4 Ход работы

4.1 Постановка задачи

Объект разработки: автоматизированная информационная система «Автостоянка» (далее – АИС «Автостоянка», система).

Система предназначена для учёта въезда и выезда автомобилей на платной охраняемой автостоянке, хранения сведений об автомобилях (марка, модель, государственный регистрационный номер) и их владельцев, фиксации даты и времени въезда и выезда, автоматического расчёта стоимости стоянки с учётом тарифов и скидок, учёта оплат и задолженностей, а также поиска информации по заданным критериям и наглядного представления результатов.

В соответствии с заданием система обязательно должна обеспечивать: авторизацию пользователя, задание критериев поиска информации, взаимодействие с базой данных и визуализацию результатов поиска.

4.2 Анализ предметной области

Описание объекта автоматизации. Объектом автоматизации является деятельность городской круглосуточной охраняемой автостоянки вместимостью 150 машино-мест, разделённых на зоны (открытая площадка, навес). Обслуживание клиентов выполняет оператор (кассир-охранник), работающий посменно; управление стоянкой, установку тарифов и контроль выручки осуществляет администратор. Клиентами являются разовые посетители с почасовой оплатой и постоянные клиенты, которым предоставляются скидки и может допускаться отсрочка платежа.

В ходе анализа существующего (бумажного) процесса работы выделены следующие операции:

- при въезде оператор записывает в журнал госномер, марку автомобиля, ФИО владельца, дату и время въезда, указывает свободное место и выдаёт талон;

- при выезде оператор находит запись по талону, вручную вычисляет продолжительность стоянки и её стоимость по тарифу, учитывает скидку и принимает оплату;

- если постоянный клиент не вносит полную сумму, долг фиксируется в отдельной тетради;

- в конце смены оператор подсчитывает выручку и передаёт отчёт администратору.

Выявленные проблемы: высокая трудоёмкость и ошибки ручного расчёта стоимости, длительный поиск сведений об автомобиле или клиенте в журнале, отсутствие оперативной информации о свободных местах, сложность контроля задолженностей, невозможность быстро получить статистику выручки и загрузки.

Границы (контур) системы. В границы АИС «Автостоянка» входят: учёт клиентов и автомобилей, учёт парковочных мест, регистрация въезда и выезда, расчёт стоимости, учёт скидок, оплат и задолженностей, поиск и визуализация информации, отчёты, управление учётными записями и тарифами. За границами системы остаются: управление шлагбаумом и камерами распознавания номеров, фискальная касса и банковский эквайринг, бухгалтерский учёт и видеонаблюдение. Для взаимодействия с ними в будущем предусматривается открытый программный интерфейс.

Потребности заказчика. По результатам бесед с владельцем стоянки сформулированы следующие потребности:

- сократить время оформления въезда и выезда автомобиля;
- исключить ошибки при расчёте стоимости стоянки и применении скидок;
- в любой момент видеть занятость парковочных мест;
- контролировать задолженности клиентов;
- быстро находить сведения по госномеру, марке, владельцу или дате;
- получать отчёты о выручке и загрузке стоянки за период;

– разграничить права доступа сотрудников и защитить персональные данные клиентов.

4.3 Построение модели предметной области

Для построения модели из описания предметной области были выделены существительные, обозначающие основные понятия: сотрудник (оператор, администратор), клиент, автомобиль, парковочное место, тариф, скидка, стоянка (факт размещения автомобиля на стоянке) и оплата. Для каждого понятия определены атрибуты и основные операции, затем установлены связи между классами и их кратности:

- клиент владеет одним или несколькими автомобилями (1 – 1..*);
- клиенту может быть предоставлена скидка (0..1 – 0..*);
- автомобиль может много раз ставиться на стоянку (1 – 0..*);
- каждая стоянка занимает одно парковочное место, рассчитывается по одному тарифу и оформляется одним оператором;
- стоянка оплачивается одной или несколькими оплатами (0..*), что позволяет учитывать частичную оплату и задолженность;
- классы «Оператор» и «Администратор» являются наследниками класса «Сотрудник» (отношение обобщения).

Задолженность клиента не выделена в отдельный класс: она является вычисляемой величиной – разностью между стоимостью стоянок и суммой проведённых по ним оплат (операция получитьЗадолженность() класса «Клиент»). Полученная диаграмма классов приведена на рисунке 1 (раздел 5.1).

4.4 Сбор и классификация требований

Для сбора требований были определены заинтересованные лица и выбраны методы сбора требований (таблица 2).

Таблица 2 – Заинтересованные лица и методы сбора требований

Участник	Интересы	Метод сбора
Владелец стоянки (заказчик)	Рост выручки, контроль задолженностей и работы персонала	Интервью
Администратор	Управление тарифами, скидками, учётными записями, отчёты	Интервью, анализ отчётных документов
Оператор	Быстрое и простое оформление въезда и выезда, поиск	Наблюдение за работой смены, сценарии
Владелец автомобиля	Прозрачный расчёт стоимости, сведения о долге	Анкетирование
Разработчик	Реализуемость, сопровождаемость системы	Анализ аналогов, совещания

Собранные требования были разделены на функциональные и нефункциональные, а функциональные сгруппированы по подсистемам: авторизация и разграничение доступа; учёт клиентов и автомобилей; регистрация въезда и выезда; расчёт, оплата и задолженности; поиск и визуализация; администрирование и отчёты.

При анализе выявлены и разрешены противоречия. Заказчик требовал минимальных затрат на оборудование, а оператор – высокой скорости работы; решение – веб-приложение, работающее на имеющихся компьютерах, с автозаполнением данных по госномеру. Администратор хотел менять тарифы в любой момент, а клиенты – прозрачного расчёта; решение – новый тариф применяется только к стоянкам, начатым после его введения.

Приоритеты назначены совместно с заказчиком по трёхуровневой шкале: высокий (без требования система не может быть введена в эксплуатацию), средний (требование реализуется в первой версии, если позволяют сроки) и низкий (может быть отложено до следующих версий). После этого требования проверены на полноту, непротиворечивость и проверяемость: каждое нефункциональное требование снабжено количественным показателем.

4.5 Построение диаграммы вариантов использования

На основе функциональных требований определены действующие лица системы: оператор, администратор и владелец автомобиля. Администратор обладает всеми возможностями оператора, поэтому связан с ним отношением обобщения. Для каждого актёра определены варианты использования; обязательные вложенные действия (выбор свободного места, расчёт стоимости, визуализация результатов поиска) показаны отношением «include», а выполняемые при определённом условии (применение скидки, начисление задолженности) – отношением «extend». Диаграмма приведена на рисунке 2 (раздел 5.4).

5 Результаты

5.1 Модель предметной области

Диаграмма классов предметной области «Автостоянка» представлена на рисунке 1, описание классов – в таблице 3.

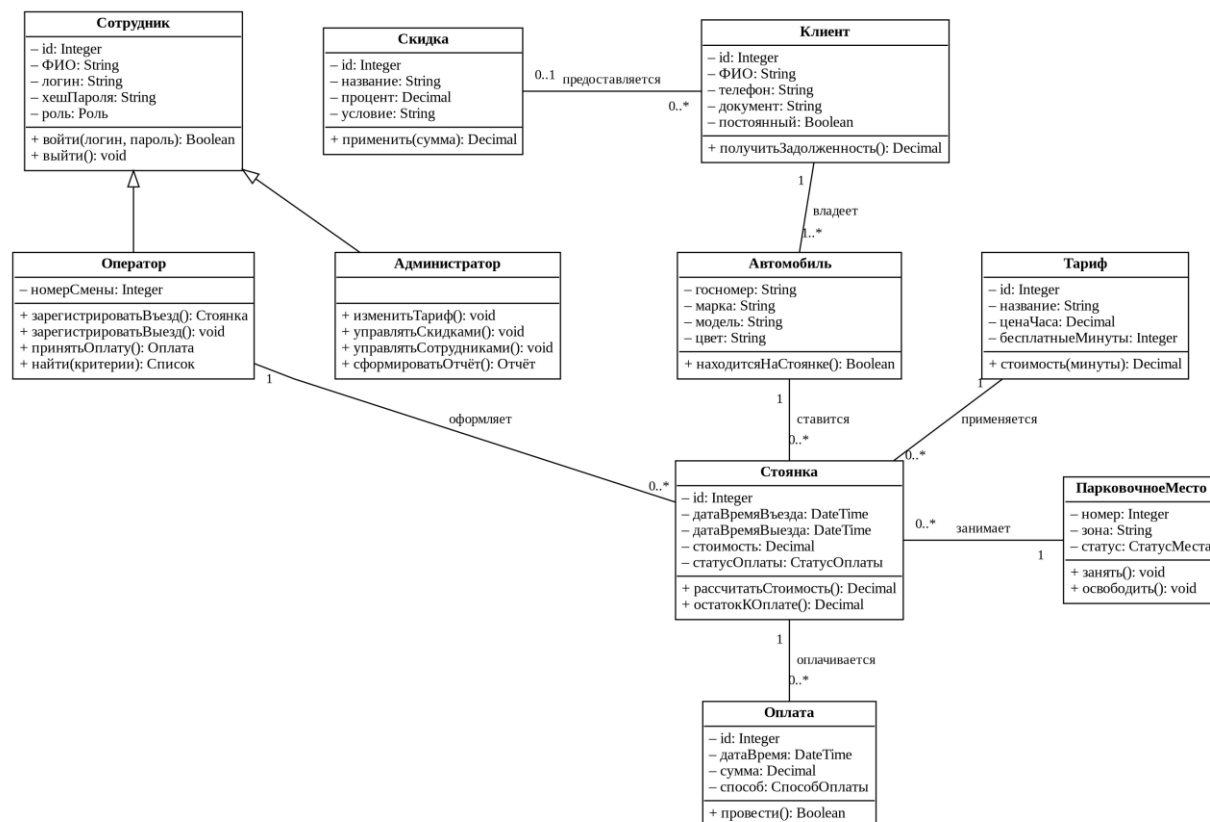


Рисунок 1 – Диаграмма классов предметной области «Автостоянка»

Таблица 3 – Описание классов предметной области

Класс	Назначение	Связи
Сотрудник	Работник стоянки, имеющий учётную запись в системе	Обобщение для «Оператор» и «Администратор»
Оператор	Оформляет въезд, выезд и оплату	Оформляет 0..* стоянок
Администратор	Управляет тарифами, скидками, сотрудниками, формирует отчёты	Наследует «Сотрудник»
Клиент	Владелец автомобиля	Владеет 1..* автомобилями; имеет 0..1 скидку
Автомобиль	Транспортное средство клиента, идентифицируется госномером	Участвует в 0..* стоянках

Класс	Назначение	Связи
ПарковочноеМесто	Машино-место с номером, зоной и статусом (свободно/занято)	Занимается 0..* стоянками (в разное время)
Тариф	Стоимость часа стоянки и бесплатное время	Применяется к 0..* стоянкам
Скидка	Процент снижения стоимости и условие её предоставления	Предоставляется 0..* клиентам
Стоянка	Факт нахождения автомобиля на стоянке: время въезда и выезда, стоимость, статус оплаты	Связана с автомобилем, местом, тарифом, оператором; оплачивается 0..* оплатами
Оплата	Платёж клиента: сумма, дата, способ	Относится к одной стоянке

5.2 Функциональные требования

Функциональные требования к АИС «Автостоянка» приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Функциональные требования

№	Требование	Приоритет
ФТ-1	Система должна выполнять авторизацию пользователя по логину и паролю перед началом работы.	Высокий
ФТ-2	Система должна разграничивать доступ к функциям в зависимости от роли пользователя (оператор, администратор, владелец автомобиля).	Высокий
ФТ-3	Система должна блокировать учётную запись на 15 мин после пяти подряд неудачных попыток входа.	Средний
ФТ-4	Система должна позволять добавлять, изменять и удалять сведения о клиентах (ФИО, телефон, документ, признак постоянного клиента).	Высокий
ФТ-5	Система должна позволять регистрировать автомобили клиента (госномер, марка, модель, цвет) и проверять уникальность госномера.	Высокий
ФТ-6	При регистрации въезда система должна автоматически фиксировать дату и время въезда и предлагать свободное парковочное место.	Высокий
ФТ-7	При вводе госномера известного автомобиля система должна автоматически подставлять марку и сведения о владельце.	Средний
ФТ-8	Система должна запрещать повторную регистрацию въезда автомобиля, который уже находится на стоянке.	Высокий

№	Требование	Приоритет
ФТ-9	При регистрации выезда система должна фиксировать дату и время выезда, освобождать место и рассчитывать стоимость по действующему тарифу.	Высокий
ФТ-10	Система должна автоматически применять скидку клиента и отображать сумму до и после скидки.	Высокий
ФТ-11	Система должна регистрировать оплату (сумма, способ – наличные или карта) и формировать квитанцию.	Высокий
ФТ-12	При неполной оплате система должна начислять клиенту задолженность и учитывать её при следующем расчёте.	Высокий
ФТ-13	Система должна обеспечивать поиск по критериям: госномер (в том числе по части номера), марка, ФИО владельца, период въезда, статус оплаты, наличие задолженности.	Высокий
ФТ-14	Система должна позволять комбинировать критерии поиска и сортировать результаты по любому столбцу.	Средний
ФТ-15	Результаты поиска должны отображаться в виде таблицы с страничным выводом; занятость мест – в виде графического плана стоянки с цветовой индикацией.	Высокий
ФТ-16	Система должна позволять экспортировать результаты поиска в форматы XLSX и PDF.	Низкий
ФТ-17	Администратор должен иметь возможность создавать и изменять тарифы и скидки; новый тариф применяется только к вновь начатым стоянкам.	Высокий
ФТ-18	Администратор должен иметь возможность создавать, блокировать и удалять учётные записи сотрудников.	Средний
ФТ-19	Система должна формировать отчёты о выручке, загрузке стоянки и задолженностях за выбранный период с построением графиков.	Средний
ФТ-20	Владелец автомобиля должен иметь возможность просматривать историю своих стоянок и текущую задолженность в личном кабинете.	Низкий
ФТ-21	Система должна вести журнал действий пользователей (пользователь, дата и время, выполненная операция).	Средний

Различие между пользовательскими и системными требованиями показано в таблице 5 на примере двух требований: пользовательское требование сформулировано на языке пользователя, системные требования уточняют его до проверяемых параметров.

Таблица 5 – Детализация пользовательских требований в системные

Требование пользователя	Системные требования
Оператор должен быстро находить автомобиль по номеру.	1) Поиск выполняется по полному номеру или его фрагменту длиной от 3 символов без учёта регистра. 2) Время выполнения поиска – не более 2 с при объёме базы данных до 500 000 записей. 3) Результат выводится в таблицу, по 20 строк на странице.
Система должна сама считать стоимость стоянки.	1) Стоимость рассчитывается по формулам (1)–(3) раздела 5.5. 2) Неполный час округляется в большую сторону, первые 15 мин не оплачиваются. 3) Суммы хранятся с точностью до копеек (тип NUMERIC(10,2)).

5.3 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования с количественными показателями приведены в таблице 6, требования к аппаратному обеспечению – в таблице 7.

Таблица 6 – Нефункциональные требования

Характеристика	Требование	Количественный показатель
Скорость	Время отклика на действия пользователя	Не более 2 с при объёме БД до 500 000 записей
Скорость	Время оформления въезда оператором	Не более 30 с
Производительность	Число одновременно работающих пользователей	Не менее 20
Простота эксплуатации	Время обучения нового оператора	Не более 2 ч
Надёжность	Доступность системы; средняя наработка на отказ	99,5 % в режиме 24/7; не менее 1000 ч
Устойчивость к сбоям	Время восстановления; резервное копирование; потеря данных	Не более 15 мин; ежедневно; не более одной незавершённой транзакции
Целостность и безопасность	Защита паролей и персональных данных	Хеширование паролей (bcrypt), протокол HTTPS, соответствие 152-ФЗ
Переносимость	Доля машинно-зависимого кода; поддерживаемые браузеры	Не более 5 %; Chrome, Firefox, Edge, Яндекс Браузер (две последние версии)
Размер	Объём дистрибутива серверной части	Не более 300 МБ

Характеристика	Требование	Количественный показатель
Структура системы	Модульность, масштабируемость, открытость	Отдельные модули; подключение до 5 площадок без изменения архитектуры; REST API
Ограничения реализации	Архитектура и платформа	Клиент-серверная архитектура, СУБД PostgreSQL 15+, интерфейс на русском языке, разрешение экрана от 1366×768

Таблица 7 – Требования к аппаратному обеспечению

Компонент	Сервер	Рабочее место оператора
Процессор	4 ядра, 2,5 ГГц	2 ядра, 2,0 ГГц
Оперативная память	8 ГБ	4 ГБ
Накопитель	SSD 256 ГБ	64 ГБ
Сеть	100 Мбит/с	10 Мбит/с
Операционная система	Ubuntu Server 22.04 LTS или Windows Server 2019	Windows 10/11 с современным браузером
Электропитание	ИБП, не менее 30 мин автономной работы	ИБП (рекомендуется)

5.4 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования АИС «Автостоянка» представлена на рисунке 2, описание действующих лиц – в таблице 8.

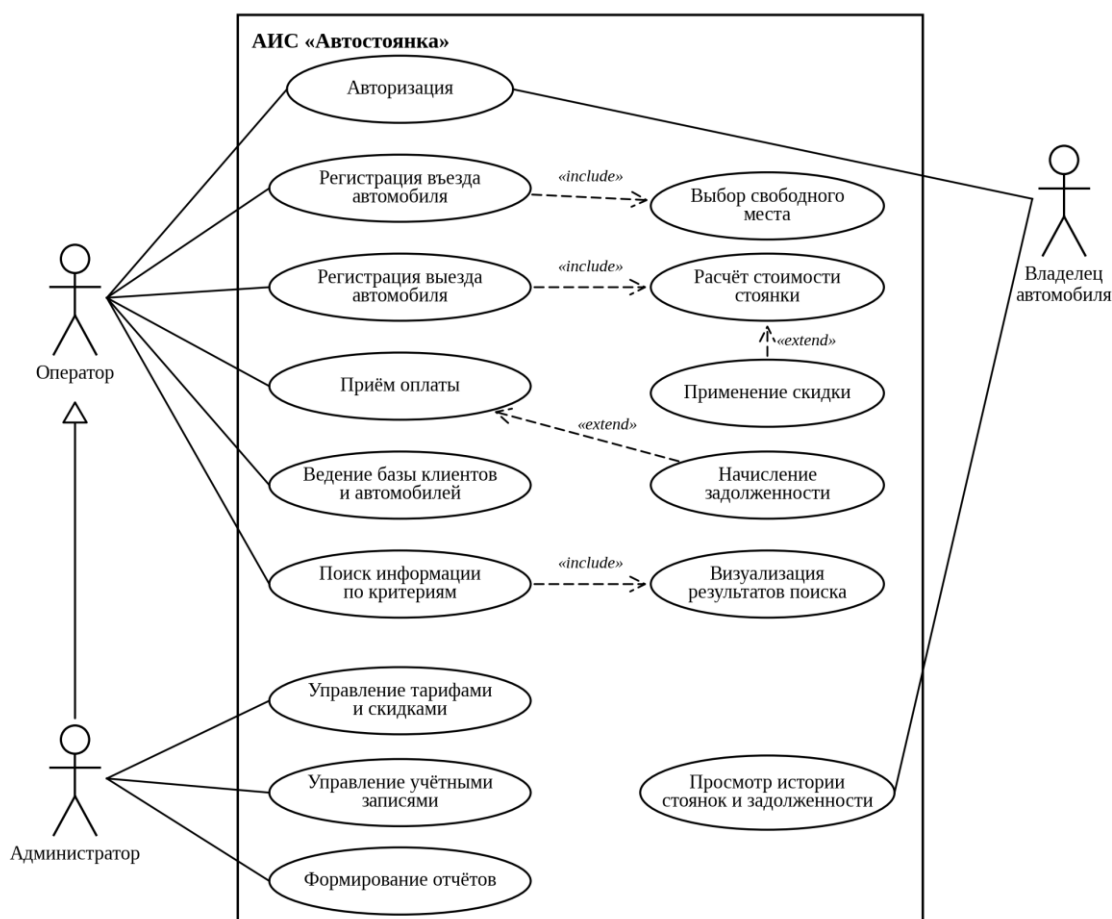


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования АИС «Автостоянка»

Таблица 8 – Действующие лица системы

Актёр	Описание	Варианты использования
Оператор	Сотрудник смены, обслуживающий клиентов	Авторизация, регистрация въезда и выезда, приём оплаты, ведение базы клиентов и автомобилей, поиск информации
Администратор	Управляющий стоянкой; наследует возможности оператора	Управление тарифами и скидками, учётными записями, формирование отчётов
Владелец автомобиля	Клиент стоянки, пользующийся личным кабинетом	Авторизация, просмотр истории стоянок и задолженности

Для уточнения требований основной вариант использования описан сценарием (таблица 9).

Таблица 9 – Сценарий варианта использования «Регистрация выезда автомобиля»

Элемент	Содержание
Действующее лицо	Оператор
Предусловие	Оператор авторизован; автомобиль находится на стоянке
Основной поток	1) Оператор вводит госномер автомобиля. 2) Система находит незавершённую стоянку и фиксирует время выезда. 3) Система рассчитывает стоимость по тарифу («include» Расчёт стоимости). 4) Если клиенту назначена скидка, система применяет её («extend» Применение скидки). 5) Система выводит сумму к оплате с учётом имеющейся задолженности. 6) Оператор принимает оплату, система формирует квитанцию и освобождает место.
Альтернативные потоки	2а) Стоянка не найдена – система выводит сообщение и предлагает поиск по другим критериям. 6а) Клиент оплатил не полностью – система начисляет задолженность («extend» Начисление задолженности).
Постусловие	Стоянка закрыта, место свободно, оплата и задолженность сохранены в базе данных

5.5 Пример расчёта стоимости стоянки

Алгоритм расчёта стоимости, реализуемый операцией `рассчитатьСтоимость()` класса «Стоянка», описывается следующими формулами. Число оплачиваемых часов:

$$N = [(t - t_6) / 60], \quad (1)$$

где t – продолжительность стоянки, мин;

t_6 – бесплатное время по тарифу, мин;

$[]$ – округление в большую сторону.

Стоимость стоянки с учётом скидки:

$$C = N \cdot T \cdot (1 - d / 100), \quad (2)$$

где T – стоимость часа по тарифу, руб.;

d – скидка клиента, %.

Сумма к оплате с учётом задолженности:

$$S = C + D, \quad (3)$$

где D – задолженность клиента по предыдущим стоянкам, руб.

Исходные данные и результаты расчёта для постоянного клиента приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Пример расчёта стоимости стоянки

Параметр	Значение
Дата и время въезда	23.09.2026 08:40
Дата и время выезда	23.09.2026 13:05
Продолжительность стоянки t	265 мин
Бесплатное время t_b (тариф «Стандартный»)	15 мин
Число оплачиваемых часов $N = [250 / 60]$	5 ч
Стоимость часа T	80 руб.
Стоимость без скидки $N \cdot T$	400 руб.
Скидка постоянного клиента d	10 %
Стоимость со скидкой $C = 400 \cdot 0,9$	360 руб.
Задолженность D	150 руб.
Сумма к оплате $S = 360 + 150$	510 руб.
Внесено клиентом	500 руб.
Новая задолженность	10 руб.

Пример показывает, что требования ФТ-9, ФТ-10 и ФТ-12 согласованы между собой и с моделью предметной области: все величины, участвующие в расчёте, хранятся в атрибутах классов «Стоянка», «Тариф», «Скидка» и «Оплата».

6 Выводы

В ходе лабораторной работы изучены этапы разработки требований к программному изделию и выполнена разработка требований к автоматизированной информационной системе «Автостоянка».

В результате анализа предметной области описан объект автоматизации – деятельность охраняемой автостоянки, определены границы системы, выявлены недостатки существующего бумажного учёта и сформулированы потребности заказчика. Построена модель предметной области в виде диаграммы классов UML, включающая 10 классов (сотрудник, оператор, администратор, клиент, автомобиль, парковочное место, тариф, скидка, стоянка, оплата) и связи между ними с указанием кратностей.

Выполнены сбор, классификация, разрешение противоречий и назначение приоритетов требований. Сформулировано 21 функциональное требование, охватывающее все обязательные функции системы: авторизацию пользователя, задание критериев поиска, взаимодействие с базой данных и визуализацию результатов поиска. Нефункциональные требования снабжены количественными показателями (время отклика не более 2 с, время обучения оператора не более 2 ч, доступность 99,5 %, время восстановления не более 15 мин и др.), что делает их проверяемыми. На примере показан переход от пользовательских требований к системным.

Построена диаграмма вариантов использования с тремя действующими лицами и 15 вариантами использования, связанными отношениями ассоциации, обобщения, «include» и «extend», а также описан сценарий варианта «Регистрация выезда автомобиля». Пример расчёта стоимости стоянки подтвердил согласованность функциональных требований с моделью предметной области.

Полученные результаты соответствуют теоретическим положениям: модель предметной области описывает только понятия и связи, не затрагивая реализацию; требования разделены на функциональные и нефункциональные, пользовательские и системные. Разработанные требования и модели могут

служить основой для спецификации требований и последующего проектирования системы. Цель работы достигнута.

7 Ответы на контрольные вопросы

1. Какова цель анализа предметной области?

Понять контекст, в котором будет работать система: определить её границы (контур), описать объекты автоматизации и формализовать знания о них, выявить потребности заказчика. Результатом является модель предметной области.

2. Перечислите методы сбора требований.

Интервью с представителями заказчика и операторами; наблюдение за работой действующей системы; сценарии (варианты использования) выполнения функций системы. Дополнительно применяются анкетирование, анализ документов и аналогов, совместные совещания и прототипирование.

3. Чем отличаются пользовательские и системные требования?

Пользовательские требования описывают на естественном языке цели и задачи пользователей и внешнее поведение системы. Системные требования – детализированное описание пользовательских: они задают архитектуру, параметры оборудования и системы, интерфейсы и выражаются с помощью графических нотаций, математических спецификаций, языков программирования.

4. Модели разработки ПО.

Каскадная (водопадная) – последовательное выполнение этапов; V-образная – с тестированием на каждом этапе; инкрементная – поставка системы частями; итерационная и спиральная – многократное повторение цикла с анализом рисков; гибкие методологии (Agile, Scrum). Модели описаны в стандартах ГОСТ 34.601-90 и ISO/IEC 12207.

5. Какова цель анализа технической осуществимости проекта?

Определить, может ли система быть создана при имеющихся технологиях, бюджете и сроках, будет ли она полезна организации и совместима с существующими системами. По результатам принимается решение о продолжении или прекращении проекта.

6. Какие требования относятся к функциональным?

Требования, описывающие поведение системы и сервисы, которые она должна выполнять: реакцию на входные данные, поведение в определённых ситуациях, иногда – то, чего система делать не должна (например, «система должна рассчитывать стоимость стоянки по тарифу»).

7. Какие требования относятся к нефункциональным?

Требования к атрибутам качества и ограничениям: простота использования, переносимость, целостность, эффективность, надёжность и устойчивость к сбоям, внешние взаимодействия, ограничения дизайна и реализации. Они проверяются с помощью количественных показателей.

8. Что такое масштабируемость?

Возможность распространения системы на большое количество машин без потери работоспособности и эффективности, при которой наращивание мощности системы определяется только мощностью аппаратного обеспечения.